UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

# LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 4 · Milik Kelas dan Milik Objek

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nama** | Muhammad syaikhul syafiq | **NIM** | 2555201009 |
| **Kelas** | PBO KELAS A | **Tanggal** | 22-10-2026 |
| **Tautan repositori** | | | |

## A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 3 (10 MENIT)

**1. Mengapa konstruktor harus menugaskan lewat setter, bukan langsung ke atribut?**

Menugaskan nilai lewat *setter* di dalam konstruktor memastikan prinsip enkapsulasi dan validasi data langsung berjalan sejak objek pertama kali diinstansiasi. Hal ini mencegah masuknya data yang tidak valid, menghindari duplikasi logika validasi, serta memastikan objek selalu berada dalam status (*state*) yang konsisten.

**2. Apa nama sesungguhnya dari atribut __saldo di dalam objek Dompet?**

Nama sesungguhnya adalah _Dompet__saldo. Hal ini disebabkan oleh mekanisme *name mangling* di Python, di mana atribut privat yang diawali dua garis bawah (__) secara otomatis diubah namanya dengan menambahkan awalan _NamaKelas untuk mencegah bentrokan nama saat diwariskan..

**3. Sebutkan satu data yang tepat dijadikan property baca-saja, beserta alasannya.**

**Kode alat (kode)**. **Alasan:** Kode alat berfungsi sebagai *primary key* atau identitas unik suatu objek yang nilainya bersifat permanen setelah dibuat. Menggunakannya sebagai *property* baca-saja (hanya memiliki @property tanpa @kode.setter) mencegah perubahan ketidaksengajaan dari luar kelas yang dapat merusak integritas data.

**4. Apa beda benda dan nilai? Beri satu contoh masing-masing dari SIPALA.**

**Benda (*Object/Identity*): Memiliki identitas unik, status yang dapat berubah (*mutable*), dan perilaku (*behavior*). Contoh di SIPALA: Objek AlatTani spesifik seperti satu unit Pompa Air dengan nomor seri tertentu.**
**Nilai (*Value/State*): Data atau informasi imutabel (*immutable*) yang menjelaskan karakteristik suatu benda dan dibedakan berdasarkan isinya, bukan identitasnya. Contoh di SIPALA: Angka tarif sewa 150000 atau string nama kategori "Alat Berat".**

## B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

### B.1 Pencacah yang tidak pernah bergerak (Langkah 5)

| Pertanyaan | Jawaban Anda |
|---|---|
| Berapa angka yang dilaporkan alat ketiga? | Alat ketiga melaporkan angka **1** (setiap objek baru tetap melaporkan angka 1). |
| Berapa nilai pencacah milik kelas setelah tiga alat dibuat? | Nilai pencacah milik kelas (AlatTani._jumlah_terdaftar) **tetap 0** |
| Apa isi vars(a), dan mengapa ada _jumlah_terdaftar di sana? | `vars(a) berisi atribut level objek seperti {'_kode': '...', '_jumlah_terdaftar': 1}. Atribut tersebut ada di sana karena saat mengeksekusi self._jumlah_terdaftar += 1, Python membuat atribut baru khusus untuk instansi a (shadowing/menutupi atribut kelas) alih-alih mengubah atribut milik kelas.` |
| Tulis ulang baris yang salah menjadi versi yang benar. | AlatTani._jumlah_terdaftar += 1 *(atau menggunakan type(self)._jumlah_terdaftar += 1)* |

### B.2 Daftar yang dibagi bersama (Langkah 7)

| Pertanyaan | Jawaban Anda |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Apa yang dilaporkan Siti, padahal ia belum menyewa apa pun? | Siti melaporkan telah menyewa barang yang dimasukkan oleh Budi (misalnya ['TR-01', 'PA-01']). |
| Apa hasil budi._riwayat is siti._riwayat, dan apa artinya? | Artinya kedua variabel tersebut menunjuk ke lokasi memori (objek list) yang sama persis. |
| Kapan tepatnya daftar kosong itu dibuat? | Saat fungsi/metode didefinisikan (*def time* / *module load time*), bukan saat konstruktor dipanggil/objek diinstansiasi. |
| Tulis perbaikannya dalam dua baris kode. | `def **init**(self, nama: str, riwayat: list[str] |

### B.3 Perbandingan hasil Ruff

| Berkas | Hasil ruff check |
|---|---|
| `default_berbagi.py` | `B006 — Do not perform function call in argument defaults` (Penggunaan mutable default argument) & `W292 — No newline at end of file.` |
| `pencacah_bocor.py` | All checks passed! |

**1. Salah satu kesalahan tertangkap alat, satunya tidak. Apa yang bisa Anda simpulkan tentang batas kemampuan perkakas?**

## C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENEMPATKAN ANGGOTA KELAS

Anggota kelompok: _____
AHMAD RIDHO
REYHAN PRATAMA
RAFIQ HILMI
MUHAMMAD SYAIKHUL SYAFIQ

| Kebutuhan | Jenis Anggota | Alasan |
|---|---|---|
| Tingkat kelulusan hidup baku 80% | Konstanta kelas | Nilainya tetap dan berlaku untuk semua keramba. |
| Berat panen sebuah keramba | Method biasa | Bergantung pada data panen keramba tertentu. |
| Jumlah keramba terdaftar | Atribut kelas | Menyimpan jumlah seluruh keramba yang terdaftar. |
| Membuat keramba dari baris pendataan | classmethod | Membuat objek baru dari data yang diberikan. |

| | | |
|---|---|---|
| Memeriksa kewajaran sebuah luas | staticmethod | Memeriksa nilai luas tanpa membutuhkan objek keramba tertentu. |
| Luas minimum yang diizinkan | Konstanta kelas | Nilai minimum ditetapkan sebagai aturan tetap untuk semua keramba. |

### C.1 Kebutuhan yang seharusnya milik kelas lain

Sebutkan satu, beserta alasannya dan kelas mana yang lebih tepat memilikinya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Kebutuhan: Menyimpan data identitas pembudidaya.

Kelas yang lebih tepat: `Pembudidaya`.

Alasan: Identitas pembudidaya merupakan data milik orang yang melakukan budidaya, bukan milik keramba. Dengan memisahkannya ke kelas `Pembudidaya`, tanggung jawab setiap kelas menjadi lebih jelas dan data dapat dikelola secara terpisah.

## D. REFLEKSI PENUTUP

1. **Kedua kesalahan hari ini berakar pada satu kesalahpahaman yang sama. Menurut Anda apa kesalahpahaman itu?**

Kesalahpahaman utamanya adalah **gagal membedakan antara ruang lingkup/waktu hidup (*scope & lifecycle*) milik Kelas (*Class*) dan milik Objek (*Instance*)**. Mahasiswa sering menganggap bahwa semua yang ditulis di dalam ruang lingkup kelas atau konstruktor bersifat independen untuk tiap objek, padahal atribut kelas dan argumen *default* bernilai *mutable* dikelola pada level kelas dan dibagikan (*shared*) ke seluruh objek.

2. **Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 5.**

**Hal yang belum dipahami:** Kriteria batas yang jelas dalam menentukan kapan sebuah fungsi pembantu (*helper function*) lebih baik dijadikan `@classmethod` dibanding `@staticmethod` saat menangani manipulasi data eksternal.

**Pertanyaan Pertemuan 5:** *"Apakah `@classmethod` selalu lebih disarankan daripada `@staticmethod` ketika kita ingin membuat pola Factory Design Pattern, dan bagaimana dampaknya terhadap fleksibilitas pewarisan kelas (inheritance)?"*

| Paraf Asisten Dosen/Dosen | Tanda Tangan Mahasiswa |
| --- | --- |
| ..... | ..... |